



أنظمة قواعد البيانات ITCS2322



الفصل 13: ذكاء الأعمال والبيانات
المستودعات

داداع : روتكد دمهام دابا فيتالا يادار



أهداف التعلم

• في هذا الفصل، سيتعلم الطلاب: • كيف يوفر ذكاء الأعمال

قرار تجاري شامل
إطار الدعم • حول بنية ذكاء الأعمال،

تطورها وأساليب إعداد التقارير • حول العلاقة والاختلافات

بين البيانات التشغيلية والقرار
بيانات الدعم • ما هو مستودع البيانات وكيفية استخدامه

إعداد البيانات لشخص واحد





أهداف التعلم

• في هذا الفصل، سوف يتعلم الطلاب:

• ما هي مخططات النجوم وكيف يتم تمثيلها؟
تم بناؤه

• حول تحليلات البيانات واستخراج البيانات و
التحليلات التنبؤية • حول المعالجة التحليلية عبر الإنترنت

• (OLAP) كيفية استخدام ملحقات SQL لدعم

معالجة البيانات من نوع OLAP



استخبارات الأعمال (BI)

• مجموعة شاملة ومتكاملة
من الأدوات والعمليات • يلتقط ويجمع ويدمج ويخزن

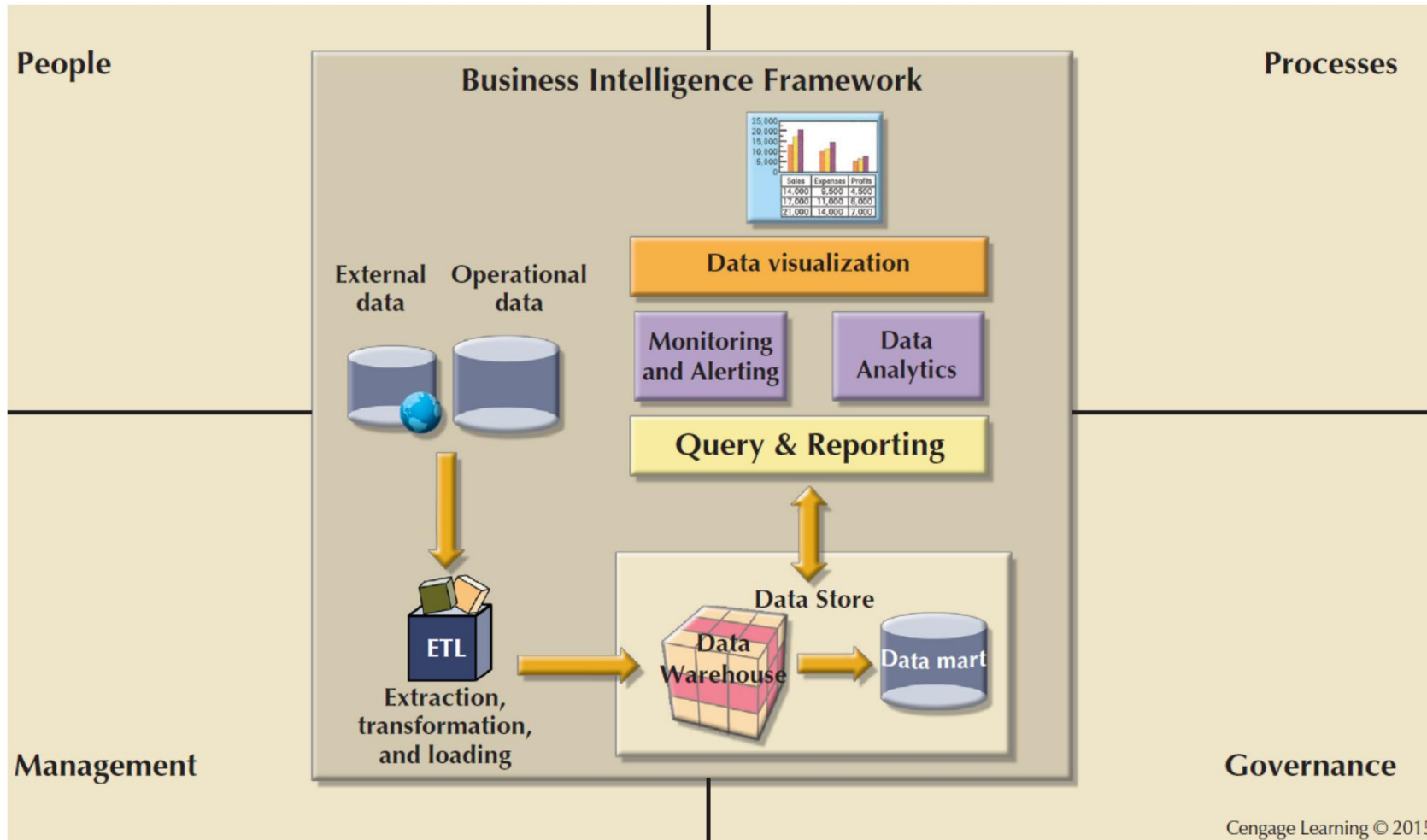
يحلل البيانات • الغرض -التوليد والعرض

المعلومات لدعم القرارات التجارية
• صنع • يسمح للشركة بالتحول:

• البيانات إلى معلومات • المعلومات إلى

معرفة • المعرفة إلى حكمة

الشكل - 13.1 الأعمال إطار عمل الاستخبارات



أساسيات هندسة BI

عناصر

TABLE 13.2

BASIC BI ARCHITECTURAL COMPONENTS

COMPONENT	DESCRIPTION
ETL tools	Data extraction, transformation, and loading (ETL) tools collect, filter, integrate, and aggregate internal and external data to be saved into a data store optimized for decision support.
Data store	The data store is optimized for decision support and is generally represented by a <i>data warehouse</i> or a <i>data mart</i> . The data is stored in structures that are optimized for data analysis and query speed.
Query and reporting	This component performs data selection and retrieval, and it is used by the data analyst to create queries that access the database and create the required reports.
Data visualization	This component presents data to the end user in a variety of meaningful and innovative ways. This tool helps the end user select the most appropriate presentation format, such as summary reports, maps, pie or bar graphs, mixed graphs, and static or interactive dashboards.
Data monitoring and alerting	This component allows real-time monitoring of business activities. The BI system will present concise information in a single integrated view. This integrated view could include specific metrics about the system performance or activities, such as number of orders placed in the last four hours, number of customer complaints by product by month, and total revenue by region. Alerts can be placed on a given metric; once the value of a metric goes below or above a certain baseline, the system will perform a given action, such as emailing shop floor managers, presenting visual alerts, or starting an application.
Data analytics	This component performs data analysis and data-mining tasks using the data in the data store. This tool advises the user as to which data analysis tool to select and how to build a reliable business data model. Business models are generated by special algorithms that identify and enhance the understanding of business situations and problems.

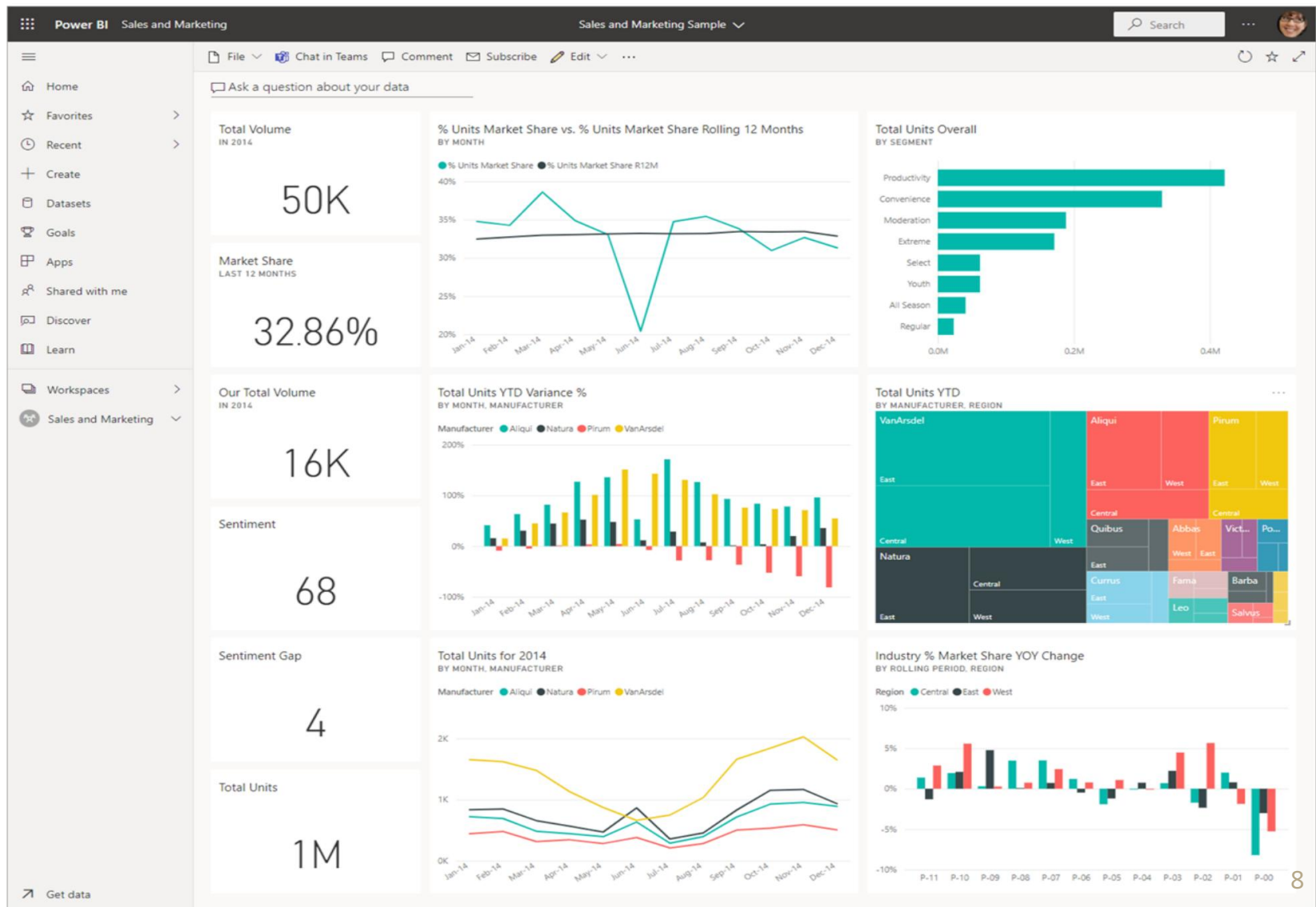
أدوات ذكاء الأعمال

• لوحات المعلومات والنشاط التجاري
المراقبة • لوحات المعلومات: تعرض الأعمال الرئيسية

مؤشرات الأداء في نظام متكامل واحد
منظر

- البوابات: دمج البيانات باستخدام الويب
- المتصفح من مصادر متعددة إلى
- صفحة ويب واحدة • أدوات تحليل البيانات وإعداد التقارير
- أدوات استخراج البيانات • مستودعات البيانات OLAP
- (DW)(المعالجة التحليلية عبر الإنترنت)

لوحات المعلومات





ممارسات إدارة البيانات

• إدارة البيانات الرئيسية: (MDM)

مجموعة من المفاهيم والتقنيات والعمليات لتحديد عناصر البيانات وتعريفها وإدارتها

• الحوكمة: طريقة حكومية للتحكم في صحة الأعمال واتخاذ القرارات المتسقة

مؤشرات الأداء الرئيسية: (KPI) قياسات رقمية أو مقياسية لتقييم فعالية الشركة في

تحقيق أهدافها



ممارسات إدارة البيانات

• تصور البيانات: تجريد البيانات
لتقديم المعلومات بطريقة مرئية
شكل

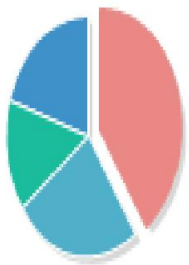
• يعزز قدرة المستخدم على العمل بكفاءة
فهم معنى البيانات • التقنيات • المخططات الدائرية والمخططات الشريطية

• الرسوم البيانية الخطية

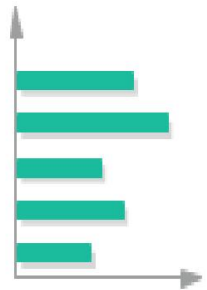
• مخططات التشتت

مخططات جانت

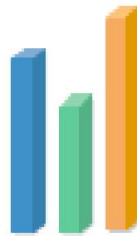
• خرائط حرارية



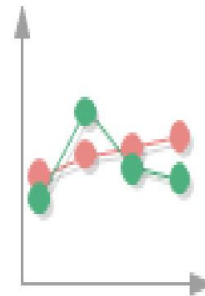
Pie



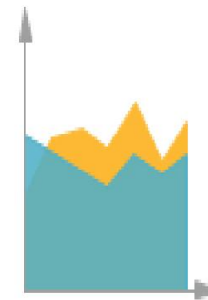
Bar



Column



Line



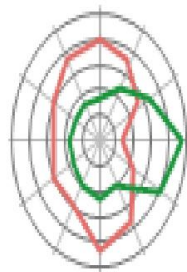
Area



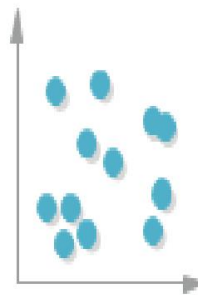
Doughnut



Bubble Chart



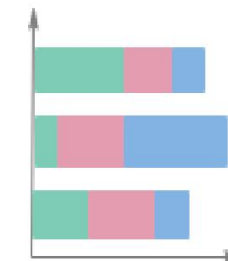
Spider and Radar



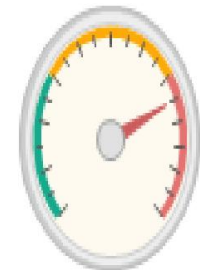
Scatter



Comparison Chart



Stacked bar chart



Gauges



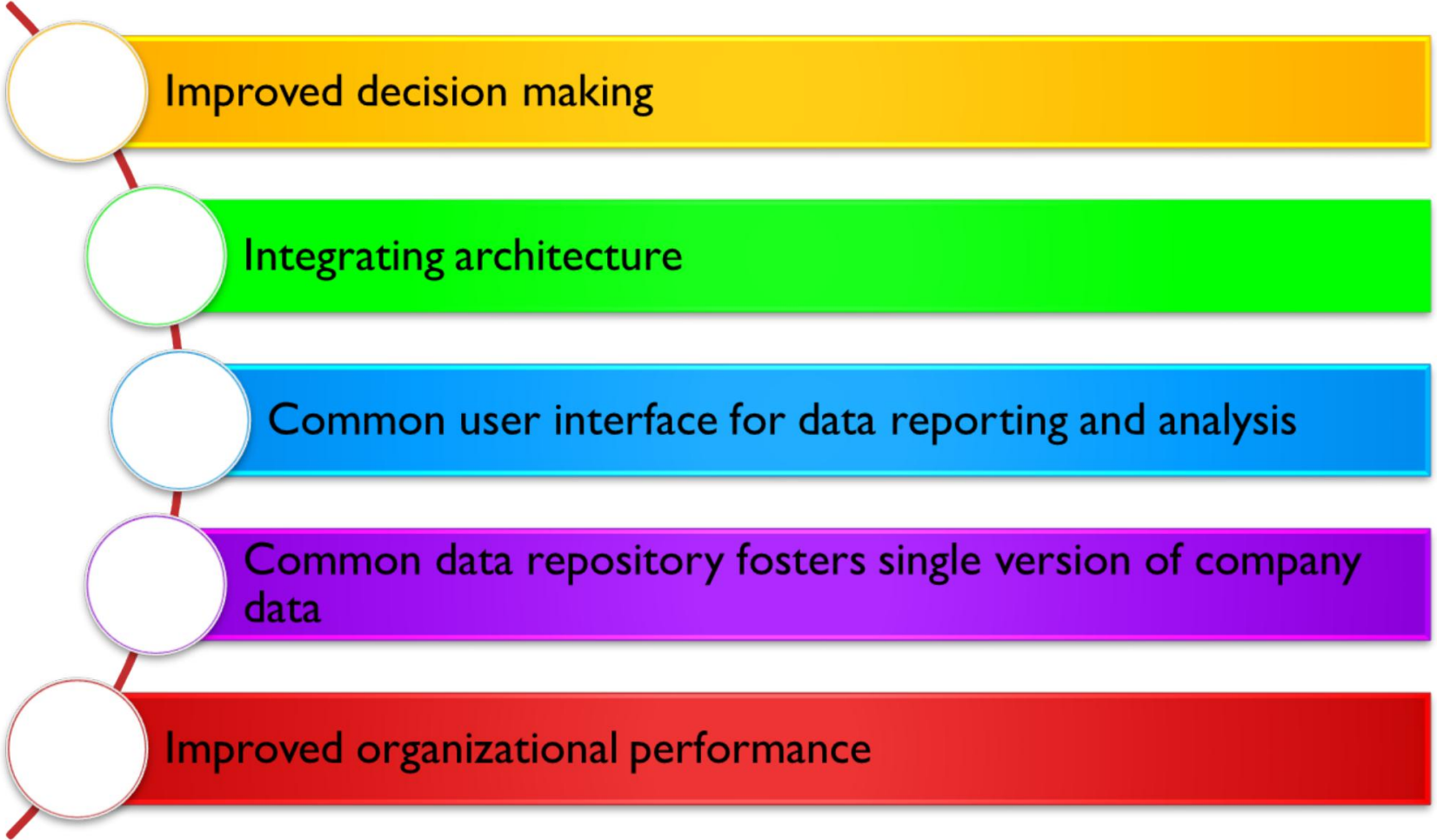
أساليب إعداد التقارير في أنظمة الاستخبارات التجارية الحديثة نظام

Advanced reporting

Monitoring and
alerting

Advanced data
analytics

فوائد الاستخبارات التجارية



Improved decision making

Integrating architecture

Common user interface for data reporting and analysis

Common data repository fosters single version of company data

Improved organizational performance

الجدول - 13.4 الأعمال تطور الذكاء

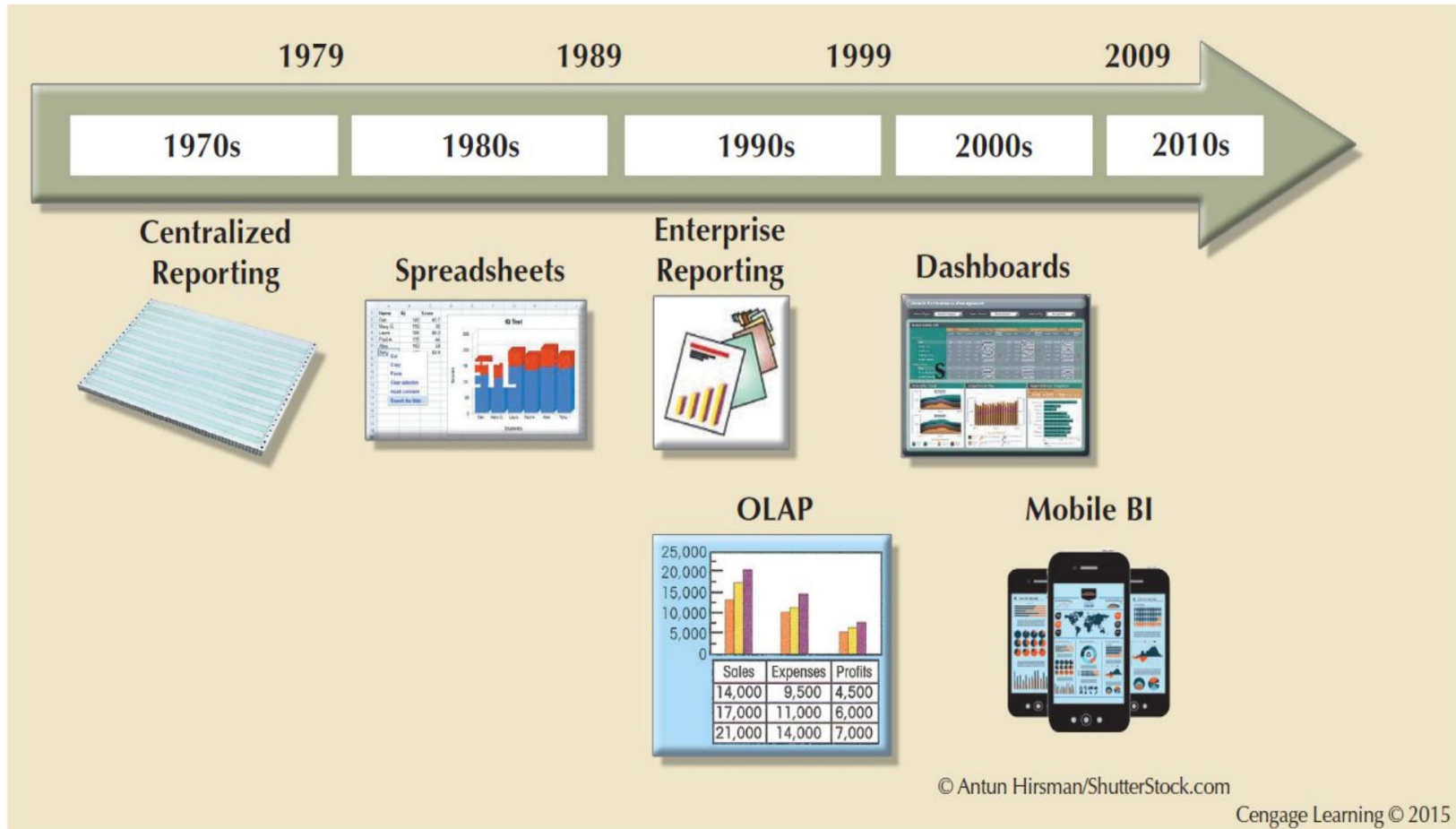
BUSINESS INTELLIGENCE EVOLUTION

SYSTEM TYPE	DATA SOURCE	DATA EXTRACTION/ INTEGRATION PROCESS	DATA STORE	END-USER QUERY TOOL	END USER PRESENTATION TOOL
Traditional mainframe-based online transaction processing (OLTP)	Operational data	None Reports read and summarized data directly from operational data	None Temporary files used for reporting purposes	Very basic Predefined reporting formats Basic sorting, totaling, and averaging	Very basic Menu-driven, predefined reports, text and numbers only
Managerial information system (MIS)	Operational data	Basic extraction and aggregation Read, filter, and summarize operational data into intermediate data store	Lightly aggregated data in RDBMS	Same as above, in addition to some ad hoc reporting using SQL	Same as above, in addition to some ad hoc columnar report definitions
First-generation departmental decision support system (DSS)	Operational data External data	Data extraction and integration process populates DSS data store Run periodically	First DSS database generation Usually RDBMS	Query tool with some analytical capabilities and predefined reports	Spreadsheet style Advanced presentation tools with plotting and graphics capabilities

الجدول - 13.4 الأعمال تطور الذكاء

SYSTEM TYPE	DATA SOURCE	DATA EXTRACTION/ INTEGRATION PROCESS	DATA STORE	END-USER QUERY TOOL	END USER PRESENTATION TOOL
First-generation BI	Operational data External data	Advanced data extraction and integration Access diverse data sources, filters, aggregations, classifications, scheduling, and conflict resolution	Data warehouse RDBMS technology Optimized for query purposes Star schema model	Same as above	Same as above, in addition to multidimensional presentation tools with drill-down capabilities
Second-generation BI Online analytical processing (OLAP)	Same as above	Same as above	Data warehouse stores data in MDBMS Cubes with multiple dimensions	Adds support for end-user-based data analytics	Same as above, but uses cubes and multidimensional matrixes; limited by cube size Dashboards Scorecards Portals
Third-generation Mobile, cloud-based, and Big Data نظام قاعدة البيانات	Same as above Includes social media and machine-generated data	Same as above Cloud-based	Same as above Cloud-based Hadoop and NoSQL databases	Advanced analytics Flexible ad hoc interactions via data visualization	Mobile devices: smartphones and tablets

الشكل - 13.3 تطور تنسيقات نشر معلومات الاستخبارات التجارية





استخبارات الأعمال اتجاهات التكنولوجيا

Data storage improvements

Business intelligence appliances

Business intelligence as a service

Big Data analytics

Personal analytics

بيانات دعم القرار

- تعتمد فعالية BI على جودة البيانات التي تم جمعها في المستوى التشغيلي • البيانات التشغيلية • نادرًا ما تكون مناسبة لدعم القرار

المهام

- مخزنة في قاعدة بيانات علائقية بدرجة عالية هياكل طبيعية • مُحسّنة لدعم المعاملات

تمثل العمليات اليومية



بيانات دعم القرار

• تختلف عن البيانات التشغيلية في:

• **الفترة الزمنية:** تميل بيانات دعم القرار إلى تغطية إطار زمني أطول

• **التفصيل:** يجب عرض بيانات دعم القرار على مستويات تجميع مختلفة، من مُلخّصة للغاية إلى شبه ذرية. • **الأبعاد:** تُركّز البيانات التشغيلية على تمثيل المعاملات الفردية بدلاً من آثار المعاملات بمرور الوقت.



الجدول - 13.5 مقارنة بين العمليات والتكاليف خصائص بيانات دعم القرار

CHARACTERISTIC	OPERATIONAL DATA	DECISION SUPPORT DATA
Data currency	Current operations Real-time data	Historic data Snapshot of company data Time component (week/month/year)
Granularity	Atomic-detailed data	Summarized data
Summarization level	Low; some aggregate yields	High; many aggregation levels
Data model	Highly normalized Mostly relational DBMSs	Non-normalized Complex structures Some relational, but mostly multidimensional DBMSs
Transaction type	Mostly updates	Mostly query
Transaction volumes	High-update volumes	Periodic loads and summary calculations
Transaction speed	Updates are critical	Retrievals are critical
Query activity	Low to medium	High
Query scope	Narrow range	Broad range
Query complexity	Simple to medium	Very complex
Data volumes	Hundreds of gigabytes	Terabytes to petabytes



قاعدة بيانات دعم القرار متطلبات

- مخطط قاعدة البيانات

- يجب أن يدعم المعقد وغير الطبيعي

- تمثيلات البيانات • يجب تجميع البيانات و

- ملخص • يجب أن تكون الاستعلامات قادرة على الاستخراج

- شرائح زمنية متعددة الأبعاد





قاعدة بيانات دعم القرار متطلبات

• استخراج البيانات وتحميلها

• السماح بالبيانات الدفعية والمجدولة

إستخلاص

• دعم مصادر البيانات المختلفة و

التحقق من البيانات غير المتسقة أو البيانات

قواعد التحقق

• دعم التكامل المتقدم،

التجميع والتصنيف • يجب أن يدعم حجم قاعدة

البيانات: • قواعد البيانات الكبيرة جدًا (VLDBs)

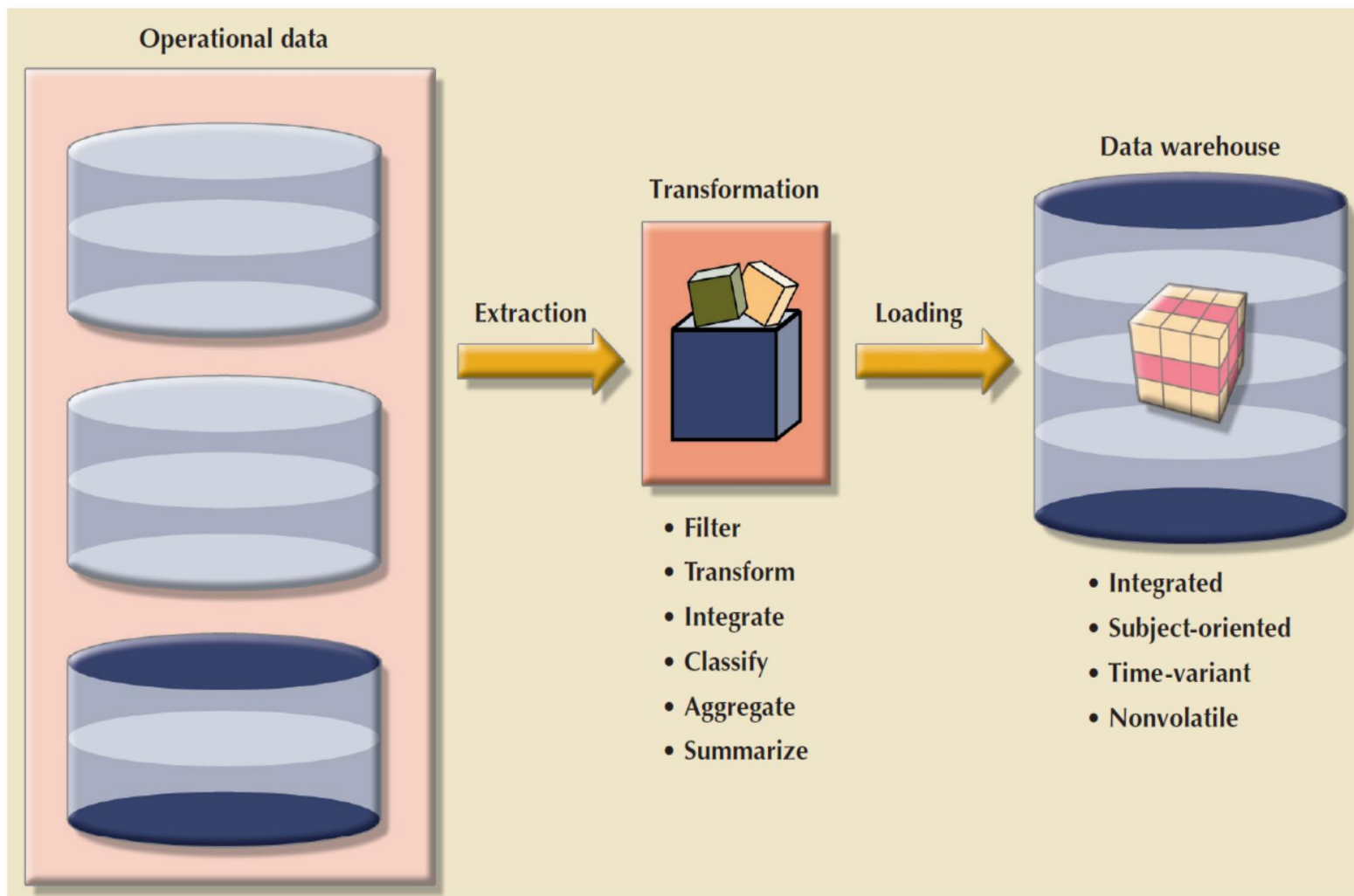
• تقنيات التخزين المتقدمة

الجدول - 13.8 خصائص بيانات مستودع البيانات وبيانات قاعدة البيانات

التشغيلية

CHARACTERISTIC	OPERATIONAL DATABASE DATA	DATA WAREHOUSE DATA
Integrated	Similar data can have different representations or meanings. For example, Social Security numbers may be stored as ###-##-#### or as #####, and a given condition may be labeled as T/F or 0/1 or Y/N. A sales value may be shown in thousands or in millions.	Provide a unified view of all data elements with a common definition and representation for all business units.
Subject-oriented	Data are stored with a functional, or process, orientation. For example, data may be stored for invoices, payments, and credit amounts.	Data are stored with a subject orientation that facilitates multiple views of the data and decision making. For example, sales may be recorded by product, division, manager, or region.
Time-variant	Data are recorded as current transactions. For example, the sales data may be the sale of a product on a given date, such as \$342.78 on 12-MAY-2014.	Data are recorded with a historical perspective in mind. Therefore, a time dimension is added to facilitate data analysis and various time comparisons.
Nonvolatile	Data updates are frequent and common. For example, an inventory amount changes with each sale. Therefore, the data environment is fluid.	Data cannot be changed. Data are added only periodically from historical systems. Once the data are properly stored, no changes are allowed. Therefore, the data environment is relatively static.

الشكل - 13.5 عملية ETL





بيانات شهر مارس

• مستودع بيانات صغير لموضوع واحد
مجموعة فرعية • تقديم دعم القرار لشركة صغيرة

مجموعة من الناس
• الفوائد على مستودعات البيانات
• تكلفة أقل وتنفيذ أقصر
وقت

• متقدم تكنولوجيا • مشاكل بشرية لا
مفر منها



الجدول - 13.9 اثنتا عشرة قاعدة لمستودع البيانات

RULE NO.	DESCRIPTION
1	The data warehouse and operational environments are separated.
2	The data warehouse data are integrated.
3	The data warehouse contains historical data over a long time.
4	The data warehouse data are snapshot data captured at a given point in time.
5	The data warehouse data are subject oriented.
6	The data warehouse data are mainly read-only with periodic batch updates from operational data. No online updates are allowed.

سينجيج ليرنينج © 2015



الجدول - 13.9 اثنتا عشرة قاعدة لـ مستودع البيانات

RULE NO.	DESCRIPTION
7	The data warehouse development life cycle differs from classical systems development. Data warehouse development is data-driven; the classical approach is process-driven.
8	The data warehouse contains data with several levels of detail: current detail data, old detail data, lightly summarized data, and highly summarized data.
9	The data warehouse environment is characterized by read-only transactions to very large data sets. The operational environment is characterized by numerous update transactions to a few data entities at a time.
10	The data warehouse environment has a system that traces data sources, transformations, and storage.
11	The data warehouse's metadata are a critical component of this environment. The metadata identify and define all data elements. The metadata provide the source, transformation, integration, storage, usage, relationships, and history of each data element.
12	The data warehouse contains a chargeback mechanism for resource usage that enforces optimal use of the data by end users.



مخطط النجمة

• تقنية نمذجة البيانات • خرائط القرارات متعددة

الأبعاد

دعم البيانات في علاقاتية
قاعدة البيانات

• ينشئ ما يعادل تقريبًا
مخطط قاعدة البيانات متعددة الأبعاد

من قاعدة بيانات علائقية موجودة • ينتج نموذجًا يمكن

تنفيذه بسهولة

لتحليل البيانات متعددة الأبعاد

مكونات مخططات النجوم

Facts

- Numeric values that represent a specific business aspect

Dimensions

- Qualifying characteristics that provide additional perspectives to a given fact

Attributes

- Used to search, filter, and classify facts
- **Slice and dice:** Ability to focus on slices of the data cube for more detailed analysis

Attribute hierarchy

- Provides a top-down data organization

حقائق

له • القياسات الرقمية (القيم) تمثل
جانب أو نشاط تجاري محدد. • على سبيل المثال، أرقام المبيعات هي أرقام رقمية

القياسات التي تمثل المنتج والخدمة
مبيعات.

قوائم حل • المستخدمة بشكل شائع في تحليل بيانات الأعمال
هي الوحدات والتكاليف والأسعار والإيرادات.
يوتحي • جدول الحقائق على حقائق مرتبطة
من خلال أبعادها. • متي • تخزين الحقائق عادةً في جدول الحقائق الذي هو

مركز مخطط النجمة.

متي • تحديث جدول الحقائق بشكل دوري بالبيانات
من قواعد البيانات التشغيلية.

أبعاد

داعبالا• هي خصائص مؤهلة تُقدم منظورات إضافية لتحقيق معينة. ىلع• سبيل المثال، يُمكن مقارنة المبيعات حسب المنتج من منطقة لأخرى ومن فترة زمنية لأخرى.

دق• يكون نوع المشكلة التي يعالجها نظام الاستخبارات التجارية عادةً هو مقارنة مبيعات الوحدة X حسب المنطقة للأربع الأولى من عام 2006 حتى عام 2016. • ف• هذا المثال، تتضمن المبيعات أبعاد المنتج والموقع والوقت.

م تي• تخزين هذه الأبعاد عادةً في جداول الأبعاد.



صفات

يوتحي•كل جدول أبعاد على سمات.

أبل اغ•ما تُستخدم السمات للبحث عن الحقائق أو تصنيفها.

مدقّت•الأبعاد خصائص وصفية للحقائق من خلال سماتها. ،كل ذل•يجب على مصمم مستودع البيانات تحديد سمات الأعمال المشتركة التي سيستخدمها محلل البيانات لتضييق نطاق البحث أو تجميع المعلومات أو

فصو•الأبعاد.

م ادخت ساب•مثال المبيعات، يتم توضيح بعض السمات المحتملة لكل بُعد في الجدول 13.10



صفات

TABLE 13.10

POSSIBLE ATTRIBUTES FOR SALES DIMENSIONS

DIMENSION NAME	DESCRIPTION	POSSIBLE ATTRIBUTES
Location	Anything that provides a description of the location—for example, Nashville, Store 101, South Region, and TN	Region, state, city, store, and so on
Product	Anything that provides a description of the product sold—for example, hair care product, shampoo, Natural Essence brand, 5.5-oz. bottle, and blue liquid	Product type, product ID, brand, package, presentation, color, size, and so on
Time	Anything that provides a time frame for the sales fact—for example, the year 2018, the month of July, the date 07/29/2018, and the time 4:46 p.m.	Year, quarter, month, week, day, time of day, and so on



تسلسلات السمات

- يمكن ترتيب السمات داخل الأبعاد في تسلسل هرمي محدد جيدًا للسمات. • يوفر التسلسل الهرمي للسمات أعلى

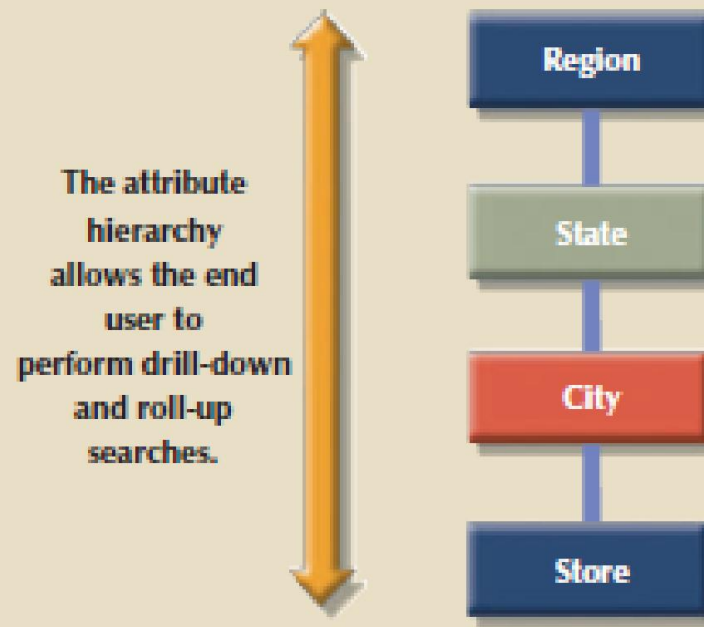
تنظيم البيانات المستخدمة لغرضين رئيسيين:

- تحليل البيانات التجميعية والتحليل التفصيلي. • على سبيل المثال، يوضح الشكل 13.8 كيفية تنظيم سمات أبعاد الموقع في تسلسل هرمي حسب المنطقة والولاية والمدينة والمتجر.



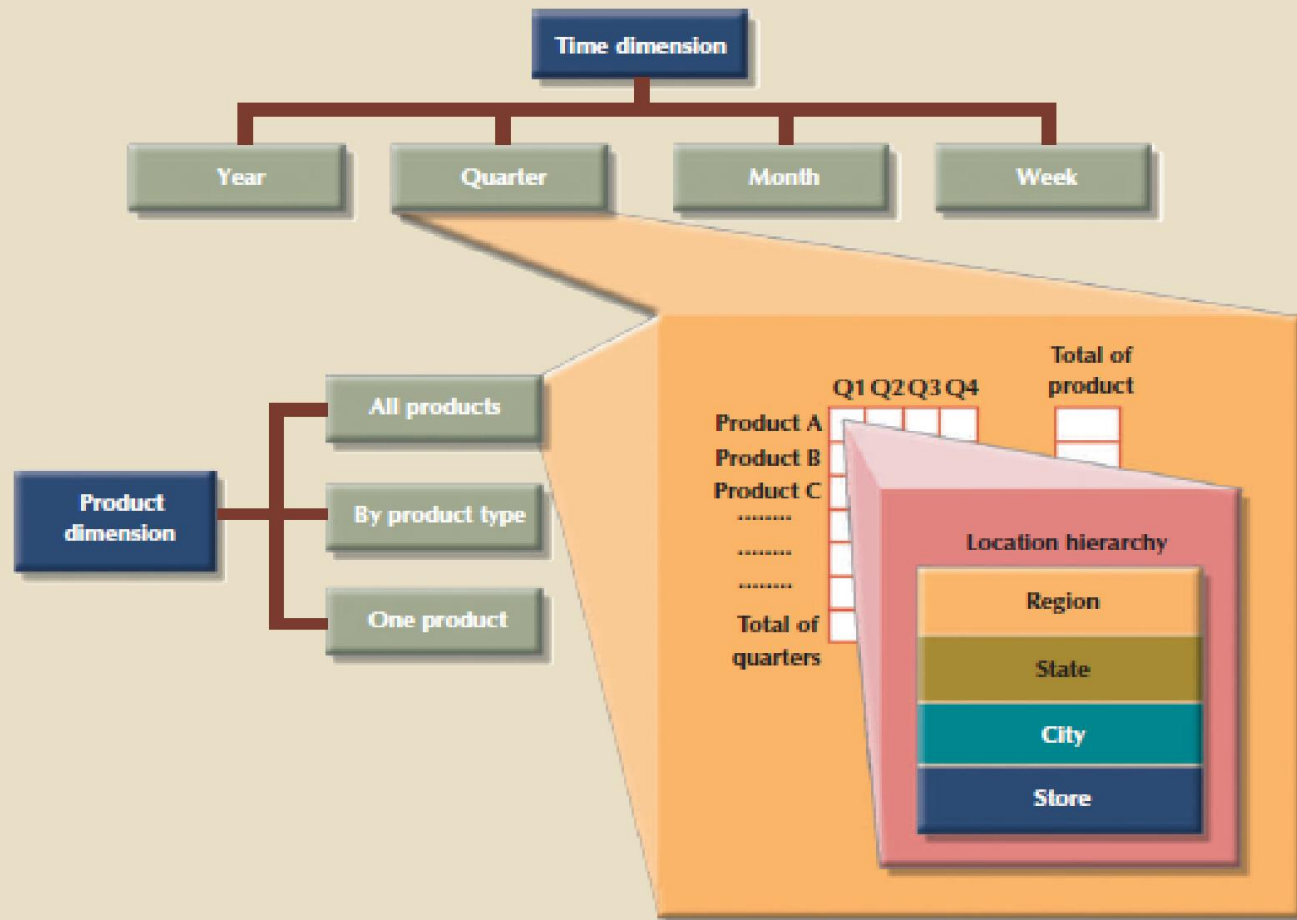
تسلسلات السمات

FIGURE 13.8 LOCATION ATTRIBUTE HIERARCHY



تسلسلات السمات

FIGURE 13.9 ATTRIBUTE HIERARCHIES IN MULTIDIMENSIONAL ANALYSIS



تمثيل مخطط النجمة

• الحقائق والأبعاد التي يمثلها
الجدول المادية في مستودع البيانات
قاعدة البيانات

• علاقة كثير إلى واحد (م:1)
بين جدول الحقائق وكل منها
جدول الأبعاد • بمعنى آخر، العديد من صفوف الحقائق هي

متعلق بكل صف أبعاد
• جداول الحقائق والأبعاد • مرتبطة بمفاتيح خارجية • تخضع
للمفتاح الأساسي والأجنبي

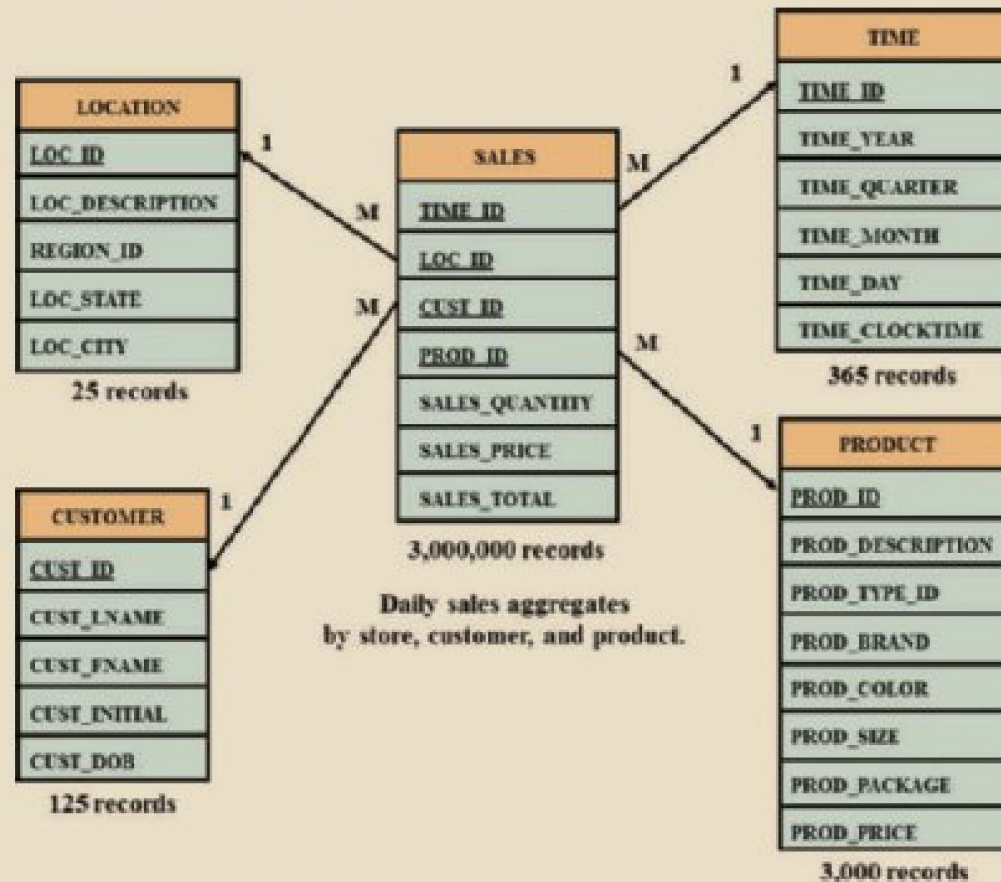


تمثيل مخطط النجمة

- حات فم ل الأساسية لجدول الحقائق
- هو مفتاح أساسي مركب لأن الحقيقة
- الجدول مرتبط بالعديد من جداول الأبعاد • يتم تشكيله دائمًا عن طريق الجمع بين الأبعاد الأجنبية
- مفاتيح تشير إلى جداول الأبعاد ذات الصلة

تمثيل مخطط النجمة

FIGURE 13.10 STAR SCHEMA FOR SALES





تحليلات البيانات

• يشمل مجموعة واسعة من
الرياضيات والإحصاء والنمذجة
تقنيات استخراج المعرفة من البيانات • مجموعة فرعية من وظائف
BI

• تصنيف الأدوات • التحليلات التوضيحية: تركز على الاكتشاف

وشرح خصائص البيانات و
العلاقات القائمة على البيانات الموجودة • التحليلات التنبؤية:
تركز على التنبؤ
النتائج المستقبلية بدرجة عالية من الدقة

استخراج البيانات

• تحليل كميات هائلة من البيانات
ل:

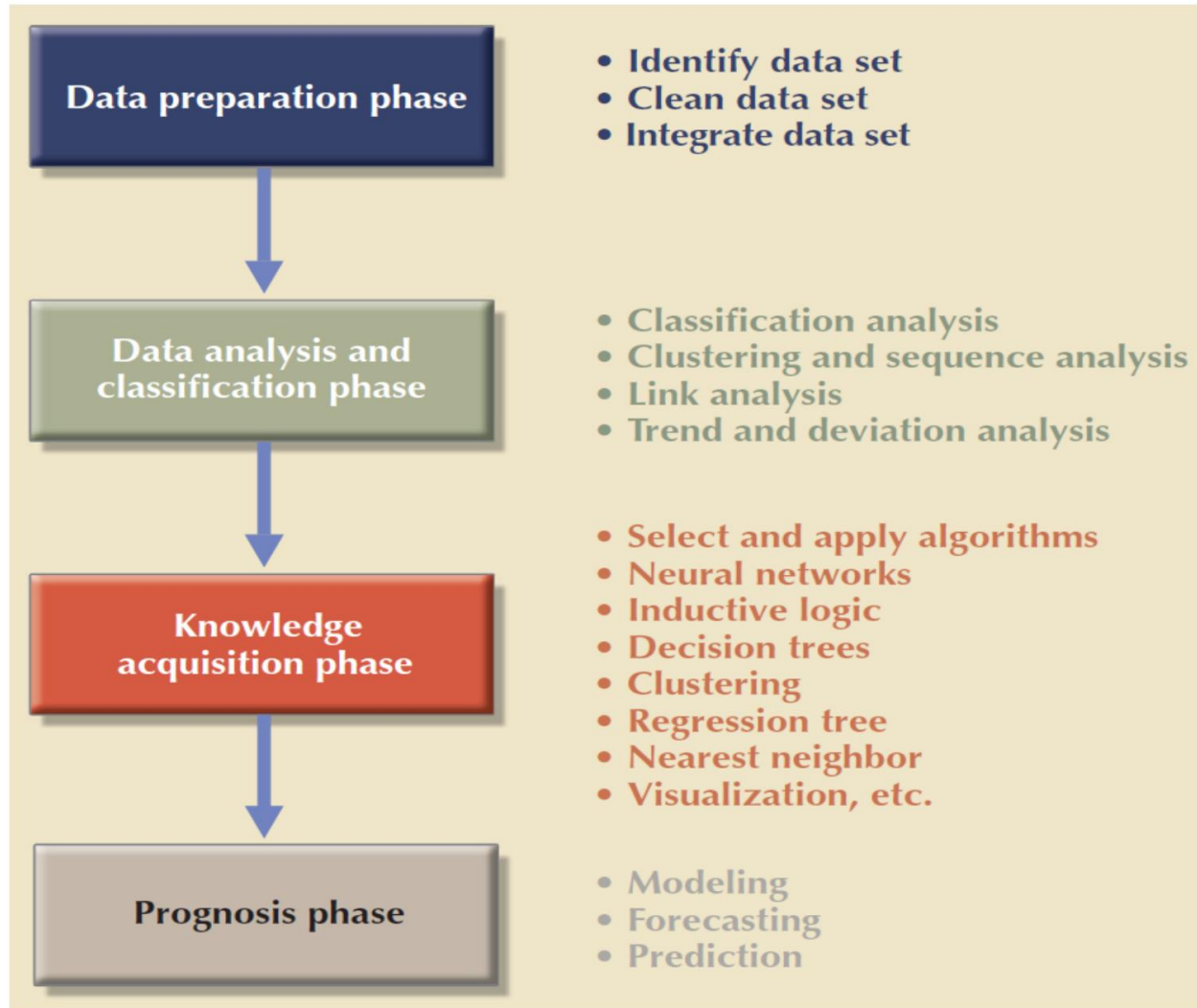
• اكتشاف الاتجاهات والأنماط المخفية
العلاقات • تشكيل نماذج حاسوبية لتحفيز و

شرح النتائج

• استخدام النماذج لدعم الأعمال
اتخاذ القرار • التشغيل في وضعين

• موجه • آلي

الشكل - 16. 13 استخراج البيانات المراحل





التحليلات التنبؤية

• يستخدم الرياضيات والإحصاء
الخوارزميات والشبكات العصبية والذكاء الاصطناعي
الذكاء، والنمذجة المتقدمة الأخرى
أدوات

• إنشاء نماذج تنبؤية قابلة للتنفيذ
بناءً على البيانات المتاحة • الخطوة المنطقية التالية بعد استخراج البيانات

• يضيف قيمة إلى المنظمة

- يساعد على تحسين العمليات الحالية • تحديد المشكلات الخفية
- توقع المشكلات أو الفرص المستقبلية

